ผลการทดสอบ Response Headers และ Error Format มาตรฐาน

รหัสนิสิต: 67160028

1. ผลการตรวจสอบ Security Headers (Helmet Middleware)

คำขอ (Request)

GET http://localhost:3000/api/v1/students

ผลการตอบกลับ (Response Status & Headers)

- HTTP Status Code: 200 OK
- Security Headers ปรากฏดังนี้:
    - X-Content-Type-Options: nosniff
    - X-Frame-Options: SAMEORIGIN
    - X-Powered-By: ไม่ปรากฏ (ถูกซ่อนอัตโนมัติโดย Helmet)

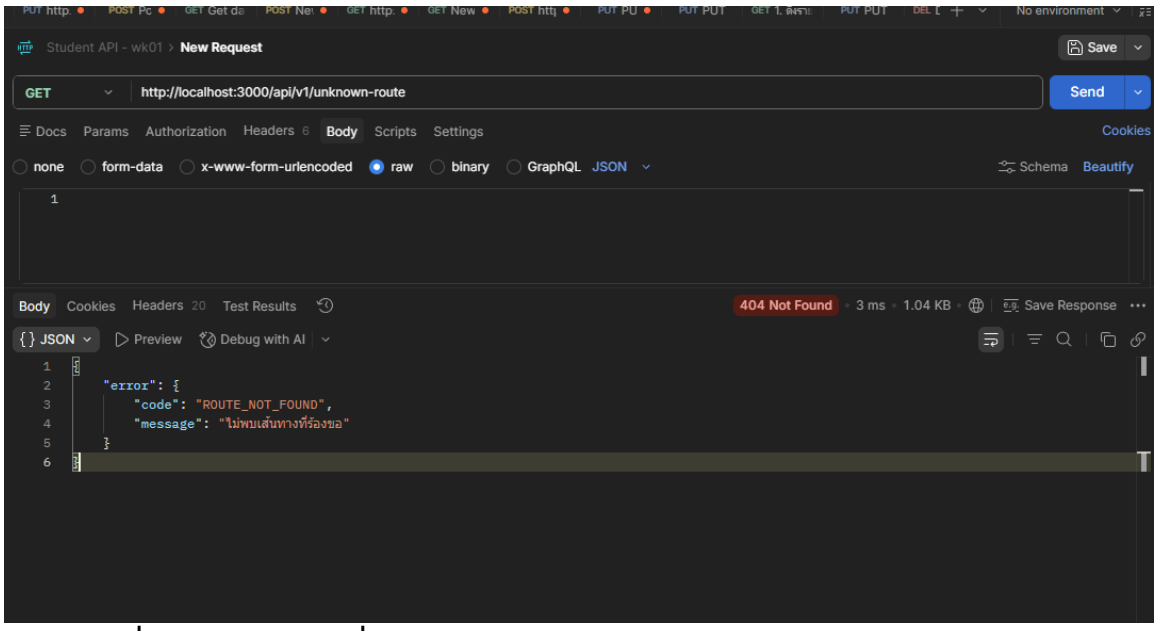
```
PS C:\Pre3\student-api> curl.exe -I http://localhost:3000/api/v1/students
HTTP/1.1 200 OK
Content-Security-Policy: default-src 'self';base-uri 'self';font-src 'self' https: data:;form-action 'self';frame-ancestors 's
elf';img-src 'self' data:;object-src 'none';script-src 'self';script-src-attr 'none';style-src 'self' https: 'unsafe-inline';u
pgrade-insecure-requests
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin
Origin-Agent-Cluster: ?1
Referrer-Policy: no-referrer
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
X-Content-Type-Options: nosniff
X-DNS-Prefetch-Control: off
X-Download-Options: noopen
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
X-XSS-Protection: 0
```

2. ผลการทดสอบ Error Response มาตรฐาน 4 กรณี

2.1 กรณีที่ 1: ไม่พบ Route ที่ร้องขอ (404 Route Not Found)

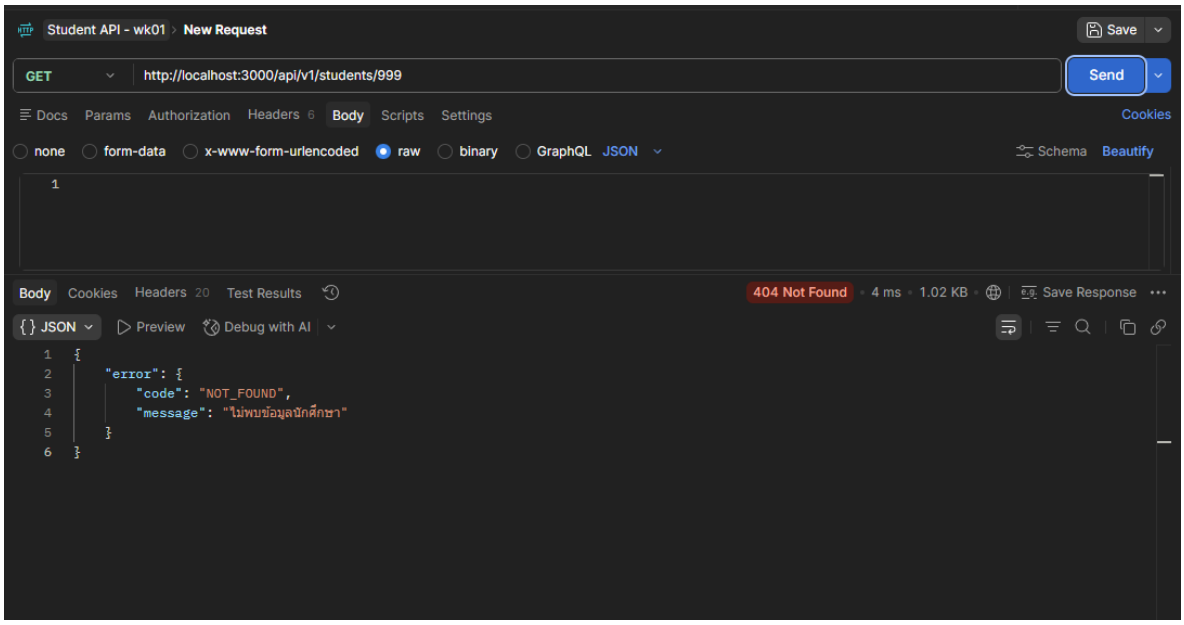
- **คำขอ**: GET /api/v1/unknown-route
- **HTTP Status Code**: 404 Not Found
- **Response Body**:

}



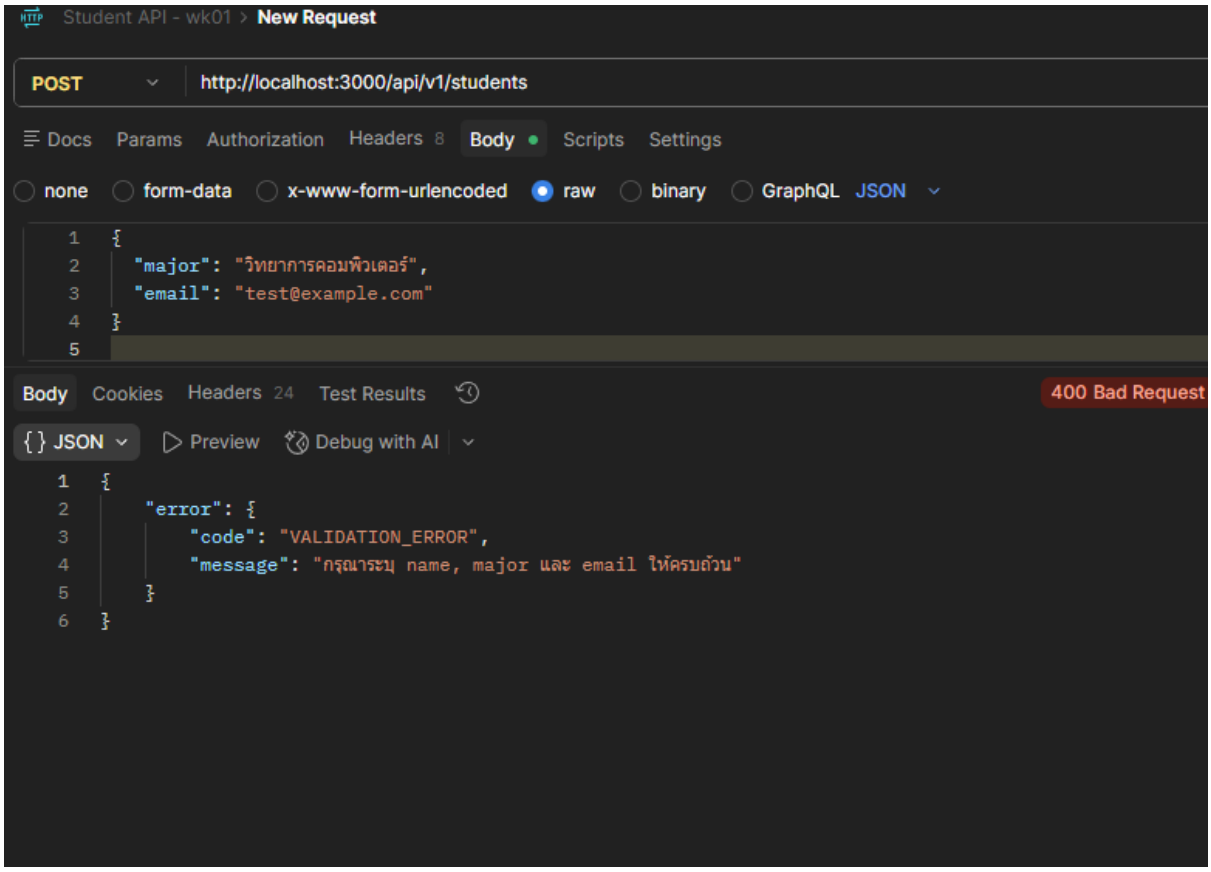
2.2 กรณีที่ 2: ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ (404 Data Not Found)

- **คำขอ**: GET /api/v1/students/999
- **HTTP Status Code**: 404 Not Found
- **Response Body**:



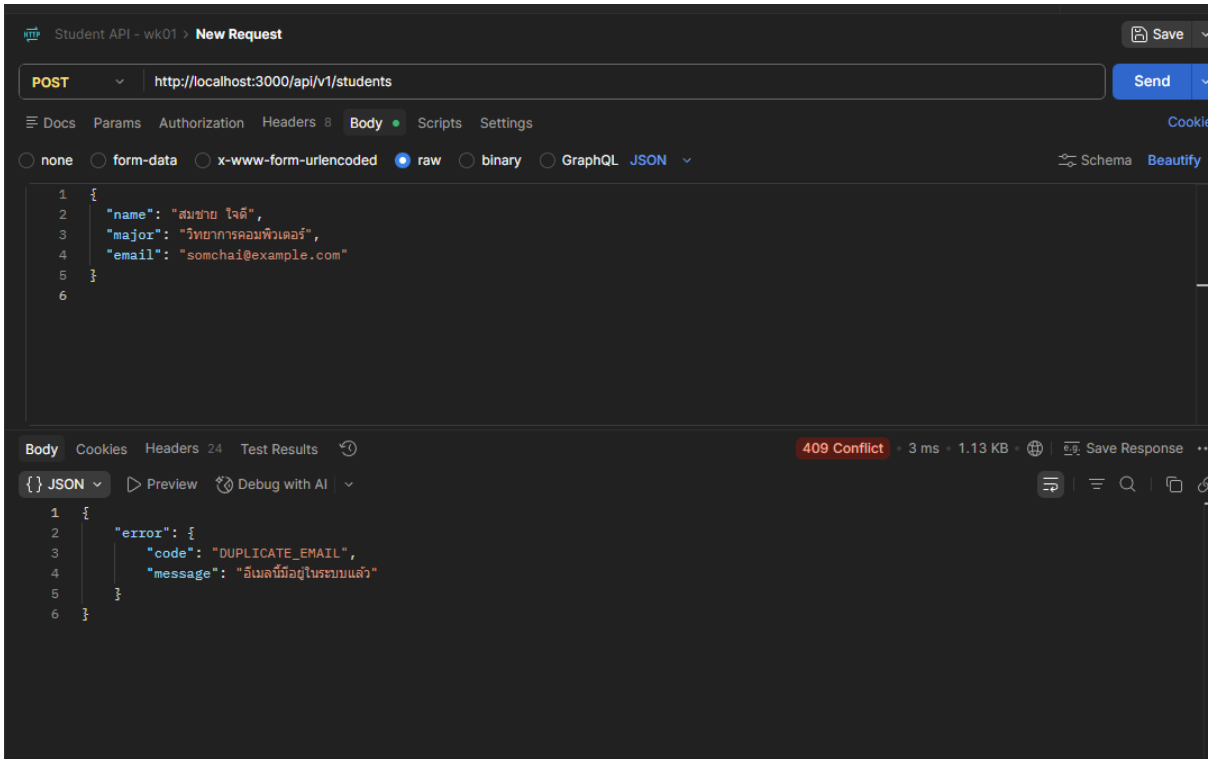
2.3 กรณีที่ 3: ส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน (400 Bad Request / Validation Error)

- **คำขอ**: POST /api/v1/students
- Request Body:



2.4 กรณีที่ 4: อีเมลซ้ำในระบบ (409 Conflict)

- **คำขอ**: POST /api/v1/students
- Request Body:



3. ผลการบันทึก HTTP Request Log จาก Morgan

เมื่อมีการเรียกใช้งาน Endpoint ในเซิร์ฟเวอร์ จะแสดง Log ในรูปแบบ dev บน Terminal ดังนี้:

```
PS C:\Pre3\student-api> npm run dev

> student-api@1.0.0 dev
> nodemon index.js

[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node index.js`
◇ injected env (3) from .env // tip: ◈ secrets for agents [www.dotenvx.com]
Server กำลังทำงานที่พอร์ต 3000 (development)
GET /api/v1/students 200 8.233 ms - 426
GET /api/v1/unknown-route 404 0.444 ms - 112
GET /api/v1/students/999 404 0.413 ms - 100
PUT /api/v1/students/999 404 0.303 ms - 100
PUT /api/v1/students 404 0.317 ms - 112
PUT /api/v1/students 404 0.409 ms - 112
POST /api/v1/students 409 4.271 ms - 121
POST /api/v1/students 400 0.488 ms - 136
```